

行列式の計算法とブロック行列 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/determinant-methods/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 消去と行列式

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ の行列式を、行列式を変えない行操作で求め、余因子展開で検算せよ。

第2行から第1行の $1/3$ 倍を引くと第2ピボットは $5/3$ 。第3行から新しい第2行の $3/5$ 倍を引くと最後は $7/5$ 。従って $\det A = 3(5/3)(7/5) = 7$ 。第1行で展開しても $3(4 - 1) - 1 \cdot 2 = 7$ 。行を定数倍していないので、追加の倍率補正は不要。

ポイント 操作の種類を記録し、行交換なら符号も追う。

問題 2 随伴行列

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ の随伴行列と逆行列を求め、左右の積を確かめよ。

$\det A = 3 - 2 = 1$ 。余因子行列は $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ で、転置して $\text{adj } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ 。行列式が非零なのでこれが A^{-1} 。 $A \text{adj } A = \text{adj } A A = I$ と直接掛けて確認する。

ポイント 余因子行列を転置するのを忘れない。

問題3 クラメル公式

$3x + y = 5, 2x + y = 4$ をクラメルの公式で解き、代入して検算せよ。

係数行列の行列式は1。第1列を右辺で置換した行列式は $5 - 4 = 1$ 、第2列を置換した行列式は $12 - 10 = 2$ 。従って $(x, y) = (1, 2)$ 。元の式は $3 + 2 = 5, 2 + 2 = 4$ 。公式の分母は正則性を確認してから使う。

ポイント 列を置換し、右辺を行へ入れない。

問題4 Schur補行列

$M = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ の行列式を左上の2次ブロックで求めよ。

$A = \text{diag}(3, 2), B = (1, 2)^T, C = B^T, D = 4$ 。 $CA^{-1}B = 1/3 + 2 = 7/3$ なので $S = 5/3$ 。従って $\det M = \det A \det S = 6(5/3) = 10$ 。第1行の余因子展開でも $3(8 - 4) - 2 = 10$ 。

ポイント ブロックをスカラーのように並べ替えない。

問題 5 内部変数の消去

$3x_1 + y = 4$, $2x_2 + 2y = 6$, $x_1 + 2x_2 + 4y = 9$ をSchur補行列で解け。

前問のブロックで $f = (4, 6)^T$, $g = 9$ 。 $CA^{-1}f = 4/3 + 6 = 22/3$ 。 $Sy = 9 - 22/3 = 5/3$ なので $y = 1$ 。 $x_1 = (4 - 1)/3 = 1$, $x_2 = (6 - 2)/2 = 2$ 。 第3式は $1 + 4 + 4 = 9$ で確認できる。

ポイント 消去後の右辺にも同じ操作を行う。

問題 6 行列式と相似

正則な P と n 次行列 A について $\det(P^{-1}AP) = \det A$ と $\det(cA) = c^n \det A$ を証明せよ。

積の行列式の法則と $\det P^{-1} = 1/\det P$ から第1式が得られる。第2式は各行から c を1つずつ外へ出せば n 個の因子となる。 $c = 0$ も両辺0で成立。特にスカラー倍は $n = 1$ 以外では一般に $c \det A$ ではない。

ポイント 相似とスカラー倍で保存される量を区別する。